

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

Tradução da
Terceira Edição



**Mc
Graw
Hill**

Ramakrishnan • Gehrke

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

ISBN 978-85-7726-027-0

A reprodução total ou parcial deste volume por quaisquer formas ou meios, sem o consentimento escrito da editora, é ilegal e configura apropriação indevida dos direitos intelectuais e patrimoniais dos autores.

Copyright © 2008 de McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda.

Todos os direitos reservados.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 – 17º. andar

São Paulo, SP, CEP 05426-100

Todos os direitos reservados. Copyright © 2008 de McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.

Prol. Paseo de la Reforma 1015 Torre A Piso 17, Col. Desarrollo Santa Fé, Delegación Alvaro Obregón

México 01376, D. F., México

Tradução da terceira edição do original em inglês Database Management Systems.

© 2003, 2000, 1998 de The McGraw-Hill Companies, Inc.

ISBN da obra original: 0-07-246563-8

Diretor-Geral: *Adilson Pereira*

Editora: *Gisélia Costa*

Supervisora de Produção: *Guacira Simonelli*

Preparação de Texto: *Lucrécia Freitas e Mônica de Aguiar*

Design da Capa: *Mick Wiggins*

Editoração Eletrônica: *Crontec Ltda.*

R165s Ramakrishnan, Raghu.
 Sistemas de gerenciamento de banco de dados
 [recurso eletrônico] / Raghu Ramakrishnan, Johannes
 Gehrke ; tradução: Célia Taniwake. – 3. ed. – Dados
 eletrônicos. – Porto Alegre : AMGH, 2011.

Editado também como livro impresso em 2008.

ISBN 978-85-63308-77-1

1. Ciência da computação. 2. Bases de dados –
Gerenciamento. I. Gehrke, Johannes. II. Título.

CDU 004.658

Catálogo na publicação: Ana Paula Magnus – CRB 10/2052

Consultas complexas: O otimizador do IBM DB2 reconhece consultas de junção em estrela e executa semi-junções baseadas em rid (usando filtros de Bloom) para filtrar a tabela de fatos. Então, as linhas da tabela de fatos são novamente juntadas às tabelas de dimensão. São suportadas consultas de dimensão complexas (com várias tabelas), chamadas de *consultas floco de neve*. O DB2 também suporta **CUBE**, usando algoritmos inteligentes que minimizam as ordenações. O Microsoft SQL Server otimiza extensivamente as consultas de junção em estrela. Ele considera a tomada do produto cartesiano de tabelas de dimensão pequenas antes de juntar com a tabela de fatos, o uso de índices de junção e semi-junções baseadas em rid. O Oracle 9i também permite que os usuários criem dimensões para declarar hierarquias e dependências funcionais. Ele suporta o operador **CUBE** e otimiza consultas de junção em estrela eliminando junções quando nenhuma coluna de uma tabela de dimensão faz parte do resultado da consulta. Também foram desenvolvidos produtos de SGBD especificamente para aplicações de apoio à decisão, como o Sybase IQ.

Uma organização de arquivo mais radical é considerar a tabela de fatos um grande array multidimensional e armazená-la e indexá-la como tal. Essa estratégia é adotada nos sistemas MOLAP. Como o array é muito maior do que a memória principal disponível, ele é dividido em trechos adjacentes, conforme discutido na Seção 23.8. Além disso, índices de árvore B+ tradicionais são criados para permitir uma rápida recuperação de trechos que contêm tuplas com valores em determinado intervalo de uma ou mais dimensões.

25.7 DATA WAREHOUSING

Os data warehouses contêm dados consolidados de muitas fontes, ampliados com informações de resumo e cobrindo um longo período de tempo. Warehouses são muito maiores do que outros tipos de bancos de dados; são comuns tamanhos variando de vários gigabytes até terabytes. As cargas de trabalho típicas envolvem consultas *ad hoc* bastante complexas e tempos de resposta curtos são importantes. Essas características diferenciam as aplicações de data warehouse das aplicações OLTP e diferentes técnicas de projeto e implementação de SGBD devem ser usadas para se obter resultados satisfatórios. Um SGBD distribuído com boa capacidade de mudança de escala e alta disponibilidade (obtida pelo armazenamento de tabelas de forma redundante em mais de um local) é exigido para data warehouses muito grandes.

Uma arquitetura de data warehousing típica está ilustrada na Figura 25.10. As operações diárias de uma organização acessam e modificam **bancos de dados operacionais**. Os dados desses bancos de dados operacionais e de outras fontes externas (por exemplo, perfis de cliente fornecidos por consultores externos) são **extraídos** usando-se interfaces como JDBC (consulte a Seção 6.2).

25.7.1 Criando e Mantendo um Data Warehouse

Muitos desafios devem ser superados na criação e manutenção de um data warehouse grande. Um bom esquema de banco de dados deve ser projetado para conter uma coleção integrada de dados copiados de diversas fontes. Por exemplo, o data warehouse de uma empresa poderia incluir os bancos de dados de inventário e do departamento pessoal, junto com bancos de dados de vendas mantidos por escritórios em diferen-

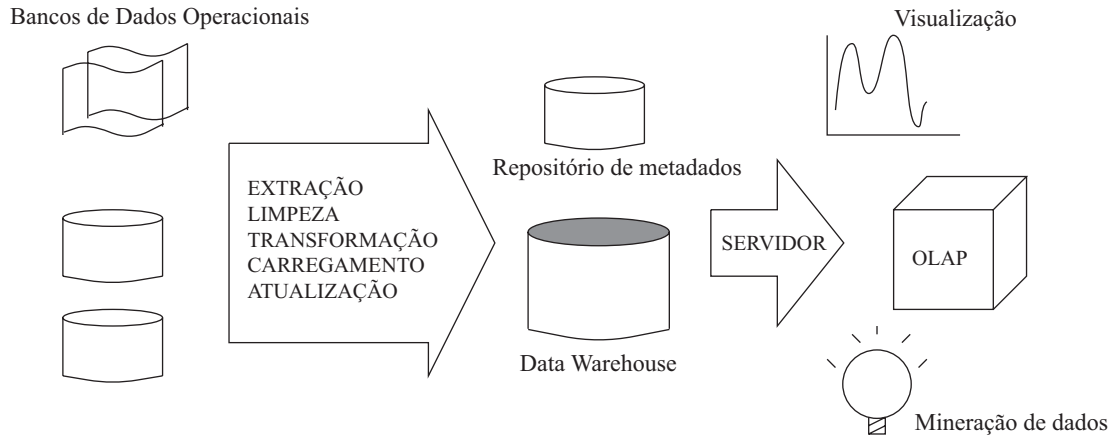


Figura 25.10 Uma arquitetura de data warehousing típica.

tes países. Como os bancos de dados de origem são frequentemente criados e mantidos por grupos diferentes, existem várias discordâncias semânticas entre esses bancos de dados, como diferentes unidades de moeda corrente, nomes diferentes para o mesmo atributo e diferenças em como as tabelas são normalizadas e estruturadas; essas diferenças precisam ser harmonizadas quando os dados são trazidos para o data warehouse. Depois de seu esquema ser projetado, o data warehouse precisa ser preenchido e, com o passar do tempo, ele deve se manter consistente com os bancos de dados de origem.

Os dados são **extraídos** dos bancos de dados operacionais e de fontes externas, **limpos** para minimizar os erros e preencher as informações ausentes quando possível, e **transformados** para harmonizar discordâncias semânticas. A transformação dos dados normalmente é feita pela definição de uma visão relacional sobre as tabelas nas origens de dados (os bancos de dados operacionais e outras fontes externas). O **carregamento** dos dados consiste em materializar tais visões e armazená-las no data warehouse. Ao contrário de uma visão padrão em um SGBD relacional, portanto, a visão é armazenada em um banco de dados (o data warehouse) que é diferente do(s) banco(s) de dados que contém(em) as tabelas sobre as quais ela é definida.

Os dados limpos e transformados são finalmente **carregados** no data warehouse. O pré-processamento adicional, como ordenação e geração de informações de resumo, é realizado nesse estágio. Por eficiência, os dados são particionados e índices são construídos. Devido ao grande volume de dados, o carregamento é um processo lento. Carregar um terabyte de dados sequencialmente pode demorar semanas, e carregar mesmo um gigabyte pode demorar horas. Portanto, o paralelismo é importante para o carregamento de data warehouses.

Após os dados serem carregados em um data warehouse, medidas adicionais precisam ser tomadas para garantir que esses dados sejam **atualizados** periodicamente, para refletir as atualizações feitas nas origens de dados e periodicamente eliminar dados antigos (talvez para uma mídia de arquivamento). Observe a conexão entre o problema de atualizar tabelas do data warehouse e manter réplicas de tabelas de forma assíncrona em um SGBD distribuído. Manter réplicas das relações de origem é uma parte fundamental do data warehousing e esse domínio de aplicação é um fator importante na popularidade da replicação assíncrona (Seção 22.11.2), mesmo que a replicação assíncrona viole o princípio da independência de dados distribuídos. O problema da atualização de tabelas do data warehouse (que são visões materializadas sobre tabelas nos bancos de dados de origem) também tem interesse renovado na manutenção incremental de visões materializadas. (Discutiremos as visões materializadas na Seção 25.8.)

Uma tarefa importante na manutenção de um data warehouse é monitorar os dados correntemente armazenados nele; essa contabilidade é feita pelo armazenamento de informações sobre os dados data warehouse nos catálogos de sistema. Os catálogos de sistema associados a um data warehouse são muito grandes e frequentemente são armazenados e gerenciados em um banco de dados separado, chamado **repositório de metadados**. O tamanho e a complexidade dos catálogos se dá em parte devido ao tamanho e à complexidade do próprio data warehouse e em parte porque muitas informações administrativas precisam ser mantidas. Por exemplo, precisamos monitorar a origem de cada tabela do data warehouse e quando ela foi atualizada pela última vez, além de descrever seus campos.

Em última instância, o valor de um data warehouse está na análise que ele permite. Os dados de um data warehouse normalmente são acessados e analisados usando-se uma variedade de ferramentas, incluindo mecanismos de consulta OLAP, algoritmos de mineração de dados, ferramentas de visualização de informações, pacotes estatísticos e geradores de relatório.

25.8 VISÕES E APOIO À DECISÃO

As visões são amplamente usadas em aplicações de apoio à decisão. Diferentes grupos de analistas dentro de uma organização normalmente estão preocupados com diferentes aspectos do negócio e é conveniente definir visões que forneçam a cada grupo idéias dos detalhes do negócio que interessem. Uma vez definida uma visão, podemos escrever consultas ou novas definições de visão que a utilizem, como vimos na Seção 3.6; sob esse aspecto, uma visão é exatamente como uma tabela-base. Avaliar consultas feitas em visões é muito importante para aplicações de apoio à decisão. Nesta seção, consideraremos como essas consultas podem ser avaliadas eficientemente após a criação de visões dentro do contexto das aplicações de apoio à decisão.



25.8.1 Visões, OLAP e Data Warehousing

As visões são intimamente relacionadas com OLAP e data warehousing.

Normalmente, as consultas OLAP são consultas de agregação. Os analistas querem respostas rápidas para essas consultas sobre conjuntos de dados muito grandes e é natural considerar a computação prévia de visões (consulte as Seções 25.9 e 25.10). Em particular, o operador **CUBE** — discutido na Seção 25.3 — origina várias consultas de agregação intimamente relacionadas. Os relacionamentos existentes entre as muitas consultas de agregação que surgem de uma única operação **CUBE** podem ser explorados para desenvolver estratégias de computação prévia muito eficientes. A idéia é escolher um subconjunto das consultas de agregação para materialização, de tal modo que as consultas **CUBE** típicas possam ser respondidas rapidamente, usando visões materializadas e realizando-se algum cálculo adicional. A escolha de visões para materializar é influenciada pela quantidade de consultas que elas poderiam acelerar e pela quantidade de espaço exigido para armazenar a visão materializada (pois temos de trabalhar com determinada quantidade de espaço de armazenamento).

Um data warehouse é apenas uma coleção de tabelas replicadas de forma assíncrona e visões sincronizadas periodicamente. Um data warehouse é caracterizado pelo seu tamanho, pelo número de tabelas envolvidas e pelo fato de a maioria das tabelas subjacentes ser composta de bancos de dados externos, mantidos de forma independente. Contudo, o problema fundamental na manutenção do data warehouse é a manutenção assíncrona de tabelas replicadas e visões materializadas (consulte a Seção 25.10).

25.8.2 Consultas sobre Visões

Considere a visão a seguir, *VendasRegionais*, que calcula as vendas de produtos por categoria e estado:

```
CREATE VIEW VendasRegionais(categoria, vendas, estado)
AS SELECT P.categoria, V.vendas, L.estado
FROM Produtos P, Vendas V, Locais L
WHERE P.idp = V.idp AND V.idloc = L.idloc
```

A consulta a seguir calcula o total de vendas de cada categoria por estado:

```
SELECT R.categoria, R.estado, SUM (R.vendas)
FROM VendasRegionais R
GROUP BY R.categoria, R.estado
```

Embora o padrão SQL não especifique como se faz para avaliar consultas em visões, é interessante pensar em termos de um processo chamado **modificação de consulta**. A idéia é substituir a ocorrência de *VendasRegionais* na consulta pela definição da visão. O resultado nessa consulta é

```
SELECT R.categoria, R.estado, SUM (R.vendas)
FROM (SELECT P.categoria, V.vendas, L.estado
FROM Produtos P, Vendas V, Locais L
WHERE P.idp = V.idp AND V.idloc = L.idloc) AS R
GROUP BY R.categoria, R.estado
```

25.9 MATERIALIZAÇÃO DE VISÃO

Podemos responder a uma consulta sobre uma visão usando a técnica de modificação de consulta que acabamos de descrever. Entretanto, freqüentemente as consultas feitas em definições de visão complexas devem ser respondidas muito rapidamente, pois os usuários envolvidos em atividades de apoio à decisão exigem tempos de resposta interativos. Mesmo com técnicas de otimização e avaliação sofisticadas, há um limite para a rapidez com que podemos responder a tais consultas. Além disso, se as tabelas subjacentes estão em um banco de dados remoto, a estratégia de modificação de consulta pode nem mesmo ser possível, devido a problemas como conectividade e disponibilidade.

Uma alternativa à modificação de consulta é calcular previamente a definição da visão e armazenar o resultado. Quando uma consulta é feita na visão, a consulta (não modificada) é executada diretamente no resultado calculado previamente. Essa estratégia, chamada de **materialização de visão**, provavelmente é muito mais rápida do que a estratégia de modificação de consulta, pois a visão complexa não precisa ser avaliada quando a consulta é calculada. As visões materializadas podem ser usadas durante o processamento da consulta da mesma maneira que as relações normais; por exemplo, podemos criar índices em visões materializadas para acelerar ainda mais o processamento da consulta. O inconveniente, é claro, é que precisamos manter a consistência da visão previamente calculada (ou *materializada*), quando as tabelas subjacentes são atualizadas.

25.9.1 Problemas na Materialização de Visão

Três perguntas devem ser consideradas com relação à materialização de visão:

1. Quais visões devemos materializar e quais índices devemos construir nas visões materializadas?
2. Dada uma consulta em uma visão e um conjunto de visões materializadas, podemos explorar as visões materializadas para responder à consulta?
3. Como devemos sincronizar as visões materializadas com as alterações nas tabelas subjacentes? A escolha da técnica de sincronismo depende de vários fatores, como o fato de as tabelas subjacentes estarem em um banco de dados remoto. Discutiremos esse problema na Seção 25.10.

As respostas das duas primeiras perguntas são relacionadas. A escolha das visões a materializar e do índice é governada pela carga de trabalho esperada, e a discussão sobre indexação do Capítulo 20 também é relevante para essa questão. Entretanto, a escolha das visões a materializar é mais complexa do que apenas escolher índices em um conjunto de tabelas de banco de dados, pois a gama de visões alternativas a materializar é mais ampla. O objetivo é materializar um pequeno conjunto de visões cuidadosamente escolhido, que possa ser utilizado para responder rapidamente à maioria das consultas importantes. Inversamente, uma vez que escolhemos um conjunto de visões para materializar, precisamos considerar como elas poderão ser usadas para responder a determinada consulta.

Considere a visão `VendasRegionais`. Ela envolve uma junção de `Vendas`, `Produtos` e `Locais` e provavelmente é custosa para calcular. Por outro lado, se ela for materializada e armazenada com um índice de árvore B+ agrupado na chave de pesquisa (`categoria`, `estado`, `vendas`), poderemos responder ao exemplo de consulta por meio de uma varredura somente de índice.

Dada a visão materializada e esse índice, também podemos responder eficientemente às consultas da forma a seguir:

```
SELECT    R.estado, SUM (R.vendas)
FROM      VendasRegionais R
WHERE     R.categoria = 'Laptop'
GROUP BY  R.estado
```

Para respondermos a essa consulta, podemos usar o índice na visão materializada para encontrar a primeira entrada de folha do índice com `categoria = 'Laptop'` e depois percorrer o nível de folha até chegarmos à primeira entrada com `categoria` não igual a `Laptop`.

O índice dado é menos eficiente na consulta a seguir, para a qual somos obrigados a percorrer o nível de folha inteiro:

```
SELECT    R.estado, SUM (R.vendas)
FROM      VendasRegionais R
WHERE     R.estado = 'Wisconsin'
GROUP BY  R.categoria
```

Esse exemplo indica como a escolha de visões para materializar e dos índices a criar é afetada pela carga de trabalho esperada. Esse ponto é melhor ilustrado por nosso próximo exemplo.

Considere as duas consultas a seguir:

```
SELECT    P.categoria, SUM (V.vendas)
FROM      Produtos P, Vendas V
WHERE     P.idp = V.idp
GROUP BY  P.categoria
```

```

SELECT    L.estado, SUM (V.vendas)
FROM      Locais L, Vendas V
WHERE     L.idloc = V.idloc
GROUP BY  L.estado

```

Essas duas consultas exigem que juntemos a tabela Vendas (que provavelmente será muito grande) com outra tabela e agreguemos o resultado. Como podemos usar materialização para acelerar essas consultas? A estratégia simples é calcular previamente cada uma das junções envolvidas (Produtos com Vendas e Locais com Vendas) ou calcular previamente cada consulta em sua totalidade. Uma estratégia alternativa é definir a seguinte visão:

```

CREATE VIEW VendasTotais (idp, idloc, total)
AS SELECT    V.idp, V.idloc, SUM (V.vendas)
FROM        Vendas V
GROUP BY    V.idp, V.idloc

```

A visão VendasTotais pode ser materializada e usada, em vez de Vendas, em nossos dois exemplos de consulta:

```

SELECT      P.categoria, SUM (T.total)
FROM        Produtos P, VendasTotais T
WHERE       P.idp = T.idp
GROUP BY    P.categoria

SELECT      L.estado, SUM (T.total)
FROM        Locais L, VendasTotais T
WHERE       L.idloc = T.idloc
GROUP BY    L.estado

```

25.10 MANTENDO VISÕES MATERIALIZADAS

Diz-se que uma visão materializada está **atualizada** quando a tornamos consistente com as alterações feitas em suas tabelas subjacentes. O processo de atualização de uma visão para mantê-la consistente com as alterações feitas nas tabelas subjacentes é frequentemente referido como **manutenção da visão**. Duas perguntas a considerar são:

1. *Como* atualizamos uma visão quando uma tabela subjacente é modificada? Duas questões de particular interesse são: como manter visões de forma *incremental*, ou seja, sem recalculá-las desde o início, quando há uma alteração em uma tabela subjacente, e como manter visões em um ambiente distribuído, como um data warehouse.
2. *Quando* devemos atualizar uma visão em resposta a uma alteração em uma tabela subjacente?

25.10.1 Manutenção de Visão Incremental

Uma estratégia simples para atualizar uma visão é apenas recalculá-la quando uma tabela subjacente for modificada. Essa pode, na verdade, ser uma estratégia razoável em alguns casos. Por exemplo, se as tabelas subjacentes estão em um banco de dados remoto, a visão pode ser recalculada periodicamente e enviada para o data warehouse onde ela é materializada. Isso tem a vantagem de as tabelas subjacentes não precisam ser replicadas no data warehouse.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

Tradução da
Terceira Edição



**Mc
Graw
Hill**

Ramakrishnan • Gehrke

Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados

ISBN 978-85-7726-027-0

A reprodução total ou parcial deste volume por quaisquer formas ou meios, sem o consentimento escrito da editora, é ilegal e configura apropriação indevida dos direitos intelectuais e patrimoniais dos autores.

Copyright © 2008 de McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda.

Todos os direitos reservados.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 – 17º. andar

São Paulo, SP, CEP 05426-100

Todos os direitos reservados. Copyright © 2008 de McGraw-Hill Interamericana Editores, S. A. de C. V.

Prol. Paseo de la Reforma 1015 Torre A Piso 17, Col. Desarrollo Santa Fé, Delegación Alvaro Obregón

México 01376, D. F., México

Tradução da terceira edição do original em inglês Database Management Systems.

© 2003, 2000, 1998 de The McGraw-Hill Companies, Inc.

ISBN da obra original: 0-07-246563-8

Diretor-Geral: *Adilson Pereira*

Editora: *Gisélia Costa*

Supervisora de Produção: *Guacira Simonelli*

Preparação de Texto: *Lucrécia Freitas e Mônica de Aguiar*

Design da Capa: *Mick Wiggins*

Editoração Eletrônica: *Crontec Ltda.*

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Ramakrishnan, Raghu

Sistemas de bancos de dados / Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke ; tradutores
Acauan Pereira Fernandes, Celia Taniwake, João Tortello ; revisão técnica Elaine Parros
Machado de Sousa. -- 3. ed. -- São Paulo : McGraw-Hill, 2008.

Título original: DataBase management systems

Bibliografia

ISBN 978-85-7726-027-0

1. Banco de dados 2. Banco de dados – Gerência I. Gehrke, Johannes. II. Sousa, Elaine
Parros Machado de. III. Título.

07-7008

CDD-005.74

Índice para catálogo sistemático:

1. Banco de dados : Gerenciamento : Ciência da
computação 005.74

A McGraw-Hill tem forte compromisso com a qualidade e procura manter laços estreitos com seus leitores.

Nosso principal objetivo é oferecer obras de qualidade a preços justos e um dos caminhos para atingir essa meta é ouvir o que os leitores têm a dizer. Portanto, se você tem dúvidas, críticas ou sugestões entre em contato conosco – preferencialmente por correio eletrônico (mh_brasil@mcgraw-hill.com) – e nos ajude a aprimorar nosso trabalho. Teremos prazer em conversar com você. Em Portugal use o endereço servico_clientes@mcgraw-hill.com.



25

DATA WAREHOUSING E APOIO À DECISÃO

- ☛ Por que os SGBDs tradicionais são inadequados para o apoio à decisão?
- ☛ O que é modelo de dados multidimensional e quais tipos de análise ele facilita?
- ☛ Quais recursos do padrão SQL:1999 suportam consultas multidimensionais?
- ☛ Como o padrão SQL:1999 suporta análise de seqüências e tendências?
- ☛ Como os SGBDs estão sendo otimizados para produzir respostas antecipadas à análise interativa?
- ☛ Quais tipos de índice e organizações de arquivo os sistemas OLAP exigem?
- ☛ O que é data warehousing e por que ele é importante para o apoio à decisão?
- ☛ Por que as visões materializadas se tornaram importantes?
- ☛ Como podemos manter visões materializadas eficientemente?
- **Conceitos-chave:** OLAP, modelo multidimensional, dimensões, medidas; roll-up, drill-down, rotação, tabulação cruzada, CUBE; consultas de janela, quadros, ordem; consultas N mais, agregação online; índices de mapa de bits, índices de junção; data warehouse, extração, atualização, eliminação; visões materializadas, manutenção incremental, mantendo visões de data warehouse.

Nada é mais difícil e, portanto, mais precioso, do que ter o poder de decidir.

—Napoleão Bonaparte

Os sistemas de gerenciamento de banco de dados são amplamente usados pelas organizações para manter dados que documentam operações diárias. Em aplicações que atualizam tais *dados operacionais*, as transações normalmente fazem pequenas alterações (por exemplo, adicionar uma reserva ou depositar um cheque) e um grande número de transações devem ser processadas confiável e eficientemente. Tais aplicações de **processamento de transação online (OLTP** — Online Transaction Processing) fomentaram o crescimento do setor de SGBD nas últimas três décadas e, sem dúvida, continuarão a ser importantes. Tradicionalmente, os SGBDs têm sido extensivamente otimizados para terem bom desempenho em tais aplicações.

Recentemente, entretanto, as organizações têm dado cada vez mais ênfase às aplicações nas quais dados atuais e históricos são amplamente analisados e explorados, identificando tendências úteis e criando resumos dos dados para apoiar a tomada de decisões de alto nível. Tais aplicações são referidas como **apoio à decisão**. Os principais fabricantes de SGBD relacional reconheceram a importância desse segmento de mercado e estão adicionando recursos em seus produtos para suportá-lo. Em particular, a SQL foi estendida com novas construções, e novas técnicas de indexação e otimização de consultas estão sendo adicionadas para suportar consultas complexas.

O uso de visões ganhou popularidade rapidamente, devido à sua utilidade em aplicações envolvendo análise complexa de dados. Embora as consultas em visões possam ser respondidas pela avaliação da definição da visão, quando a consulta é feita, o cálculo prévio dessa definição pode tornar as consultas muito mais rápidas. Levando a motivação das visões previamente calculadas um passo adiante, as organizações podem consolidar informações de vários bancos de dados em um *data warehouse*, copiando tabelas de muitas fontes em um único local ou materializando uma visão definida sobre várias fontes. Data warehousing tornou-se difundido e agora estão disponíveis muitos produtos especializados para criar e gerenciar data warehouse de vários bancos de dados.

Iniciamos este capítulo com um panorama do apoio à decisão na Seção 25.1. Apresentamos o modelo de dados multidimensional na Seção 25.2, e consideramos os problemas do projeto de banco de dados na Seção 25.2.1. Na Seção 25.3, discutimos a rica classe de consultas que ele suporta naturalmente. Na Seção 25.3.1, discutimos como as novas construções do padrão SQL:1999 nos permitem expressar consultas multidimensionais. Na Seção 25.4, discutimos as extensões do padrão SQL:1999 que suportam consultas sobre relações como coleções ordenadas. Consideramos a otimização para a geração rápida de respostas iniciais na Seção 25.5. As muitas extensões de linguagem de consulta exigidas no ambiente OLAP inspiraram o desenvolvimento de novas técnicas de implementação; discutimos essas técnicas na Seção 25.6. Na Seção 25.7, examinamos os problemas envolvidos na criação e na manutenção de um data warehouse. Do ponto de vista técnico, um problema importante é como manter as informações do data warehouse (tabelas ou visões replicadas), quando as informações de origem subjacentes mudam. Após abordarmos a importante função desempenhada pelas visões no ambiente OLAP e em data warehousing na Seção 25.8, consideramos a manutenção de visões materializadas, nas Seções 25.9 e 25.10.

25.1 INTRODUÇÃO AO APOIO À DECISÃO

A tomada de decisão organizacional exige uma visão abrangente de todos os aspectos de uma empresa, de modo que muitas organizações criaram **data warehouses** consolidados, que contêm dados extraídos de vários bancos de dados mantidos por diferentes unidades empresariais, com informações históricas e de resumo.

A tendência para o uso de data warehouses é complementada por uma maior ênfase em ferramentas de análise poderosas. Muitas características das consultas de apoio à decisão tornam os sistemas SQL tradicionais inadequados:

- A cláusula **WHERE** freqüentemente contém muitas condições **AND** e **OR**. Conforme vimos na Seção 14.2.3, as condições **OR** em particular são tratadas deficientemente em muitos SGBDs relacionais.
- As aplicações exigem uso extensivo de funções estatísticas, como desvio padrão, que não são suportadas na SQL-92. Portanto, as consultas em SQL freqüentemente precisam ser incorporadas em um programa de linguagem hospedeira.

- Muitas consultas envolvem condições ao longo do tempo ou exigem agregação ao longo do tempo. O padrão SQL-92 fornece suporte deficiente para tal análise de seqüência de tempo.
- Os usuários freqüentemente precisam fazer várias consultas relacionadas. Como não existe nenhuma maneira conveniente de expressar essas famílias de consultas que ocorrem comumente, os usuários precisam escrevê-las como uma coleção de consultas independentes, o que pode ser maçante. Além disso, o SGBD não tem nenhum modo de reconhecer e explorar as oportunidades de otimização que surgem na execução em conjunto de muitas consultas relacionadas.

Estão disponíveis três classes amplas de ferramentas de análise. Primeiro, alguns sistemas suportam uma classe de consultas estilizadas que normalmente envolvem operadores de agrupamento e agregação, e fornecem excelente suporte para condições booleanas complexas, funções estatísticas e recursos para análise de seqüência de tempo. As aplicações dominadas por tais consultas são chamadas processamento analítico online (**OLAP — Online Analytic Processing**). Esses sistemas suportam um estilo de consulta no qual os dados são melhor considerados como um array multidimensional e são afetados por ferramentas de usuário final, como planilhas eletrônicas, além de linguagens de consulta de banco de dados.

Segundo, alguns SGBDs suportam consultas estilo SQL tradicionais, mas são projetados para também suportar eficientemente consultas OLAP. Tais sistemas podem ser considerados SGBDs relacionais otimizados para aplicações de apoio à decisão. Muitos fabricantes de SGBDs relacionais estão atualmente aprimorando seus produtos nessa direção e, com o passar do tempo, a distinção entre sistemas OLAP especializados e SGBDs relacionais aprimorados para suportar consultas OLAP provavelmente vai diminuir.

A terceira classe de ferramentas de análise é motivada pelo desejo de encontrar tendências e padrões interessantes ou inesperados em grandes conjuntos de dados, em vez das características de consulta complexa que acabamos de listar. Na **análise de dados exploratória**, embora um analista possa reconhecer um ‘padrão interessante’ ao ver tal padrão, é muito difícil formular uma consulta que capture a essência de um padrão interessante. Por exemplo, talvez um analista que esteja examinando históricos de utilização de cartão de crédito queira detectar atividade incomum, indicando o mau uso de um cartão perdido ou roubado. Talvez um atacadista queira ver os registros de um cliente para identificar prováveis compradores para uma nova promoção; essa identificação dependeria do nível da renda, dos padrões de compra, das áreas de interesse demonstrado etc. Em muitas aplicações, o volume de dados é grande demais para permitir uma análise manual ou mesmo uma análise estatística tradicional, e o objetivo da **mineração de dados** é suportar a análise exploratória sobre conjuntos de dados muito grandes. Discutiremos melhor a mineração de dados no Capítulo 26.

Claramente, é provável que a avaliação de consultas OLAP ou de mineração de dados em dados distribuídos globalmente seja excruciantemente lenta. Além disso, para tal análise complexa, freqüentemente de natureza estatística, não é fundamental que seja usada a versão mais atual dos dados. A solução natural é criar um repositório centralizado de todos os dados; isto é, um data warehouse. Assim, a disponibilidade de um data warehouse facilita a aplicação de ferramentas OLAP e de mineração de dados e, inversamente, o desejo de aplicar tais ferramentas de análise é uma forte motivação para a construção de um data warehouse.

25.7.1 Criando e Mantendo um Data Warehouse

Muitos desafios devem ser superados na criação e manutenção de um data warehouse grande. Um bom esquema de banco de dados deve ser projetado para conter uma coleção integrada de dados copiados de diversas fontes. Por exemplo, o data warehouse de uma empresa poderia incluir os bancos de dados de inventário e do departamento pessoal, junto com bancos de dados de vendas mantidos por escritórios em diferen-

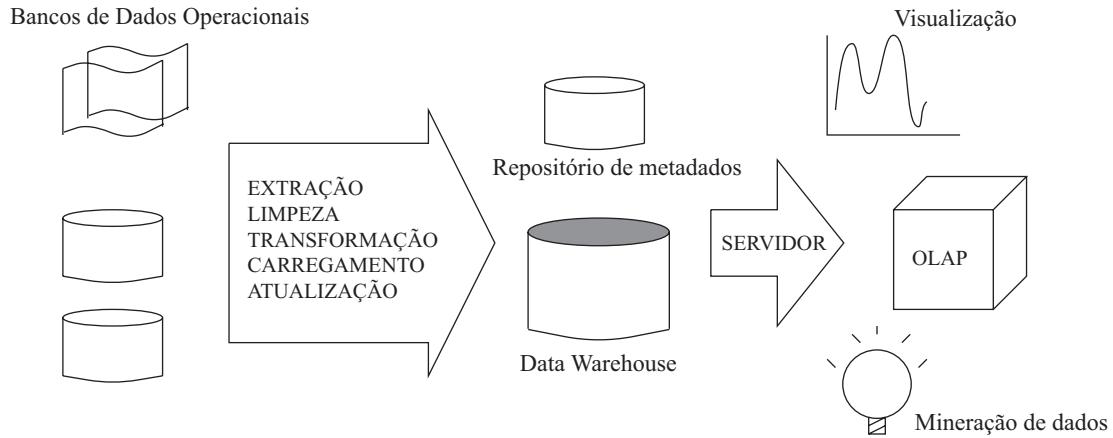


Figura 25.10 Uma arquitetura de data warehousing típica.

tes países. Como os bancos de dados de origem são frequentemente criados e mantidos por grupos diferentes, existem várias discordâncias semânticas entre esses bancos de dados, como diferentes unidades de moeda corrente, nomes diferentes para o mesmo atributo e diferenças em como as tabelas são normalizadas e estruturadas; essas diferenças precisam ser harmonizadas quando os dados são trazidos para o data warehouse. Depois de seu esquema ser projetado, o data warehouse precisa ser preenchido e, com o passar do tempo, ele deve se manter consistente com os bancos de dados de origem.

Os dados são **extraídos** dos bancos de dados operacionais e de fontes externas, **limpos** para minimizar os erros e preencher as informações ausentes quando possível, e **transformados** para harmonizar discordâncias semânticas. A transformação dos dados normalmente é feita pela definição de uma visão relacional sobre as tabelas nas origens de dados (os bancos de dados operacionais e outras fontes externas). O **carregamento** dos dados consiste em materializar tais visões e armazená-las no data warehouse. Ao contrário de uma visão padrão em um SGBD relacional, portanto, a visão é armazenada em um banco de dados (o data warehouse) que é diferente do(s) banco(s) de dados que contém(em) as tabelas sobre as quais ela é definida.

Os dados limpos e transformados são finalmente **carregados** no data warehouse. O pré-processamento adicional, como ordenação e geração de informações de resumo, é realizado nesse estágio. Por eficiência, os dados são particionados e índices são construídos. Devido ao grande volume de dados, o carregamento é um processo lento. Carregar um terabyte de dados sequencialmente pode demorar semanas, e carregar mesmo um gigabyte pode demorar horas. Portanto, o paralelismo é importante para o carregamento de data warehouses.

Após os dados serem carregados em um data warehouse, medidas adicionais precisam ser tomadas para garantir que esses dados sejam **atualizados** periodicamente, para refletir as atualizações feitas nas origens de dados e periodicamente eliminar dados antigos (talvez para uma mídia de arquivamento). Observe a conexão entre o problema de atualizar tabelas do data warehouse e manter réplicas de tabelas de forma assíncrona em um SGBD distribuído. Manter réplicas das relações de origem é uma parte fundamental do data warehousing e esse domínio de aplicação é um fator importante na popularidade da replicação assíncrona (Seção 22.11.2), mesmo que a replicação assíncrona viole o princípio da independência de dados distribuídos. O problema da atualização de tabelas do data warehouse (que são visões materializadas sobre tabelas nos bancos de dados de origem) também tem interesse renovado na manutenção incremental de visões materializadas. (Discutiremos as visões materializadas na Seção 25.8.)

Uma tarefa importante na manutenção de um data warehouse é monitorar os dados correntemente armazenados nele; essa contabilidade é feita pelo armazenamento de informações sobre os dados data warehouse nos catálogos de sistema. Os catálogos de sistema associados a um data warehouse são muito grandes e frequentemente são armazenados e gerenciados em um banco de dados separado, chamado **repositório de metadados**. O tamanho e a complexidade dos catálogos se dá em parte devido ao tamanho e à complexidade do próprio data warehouse e em parte porque muitas informações administrativas precisam ser mantidas. Por exemplo, precisamos monitorar a origem de cada tabela do data warehouse e quando ela foi atualizada pela última vez, além de descrever seus campos.

Em última instância, o valor de um data warehouse está na análise que ele permite. Os dados de um data warehouse normalmente são acessados e analisados usando-se uma variedade de ferramentas, incluindo mecanismos de consulta OLAP, algoritmos de mineração de dados, ferramentas de visualização de informações, pacotes estatísticos e geradores de relatório.

25.8 VISÕES E APOIO À DECISÃO

As visões são amplamente usadas em aplicações de apoio à decisão. Diferentes grupos de analistas dentro de uma organização normalmente estão preocupados com diferentes aspectos do negócio e é conveniente definir visões que forneçam a cada grupo idéias dos detalhes do negócio que interessem. Uma vez definida uma visão, podemos escrever consultas ou novas definições de visão que a utilizem, como vimos na Seção 3.6; sob esse aspecto, uma visão é exatamente como uma tabela-base. Avaliar consultas feitas em visões é muito importante para aplicações de apoio à decisão. Nesta seção, consideraremos como essas consultas podem ser avaliadas eficientemente após a criação de visões dentro do contexto das aplicações de apoio à decisão.

25.8.1 Visões, OLAP e Data Warehousing

As visões são intimamente relacionadas com OLAP e data warehousing.

Normalmente, as consultas OLAP são consultas de agregação. Os analistas querem respostas rápidas para essas consultas sobre conjuntos de dados muito grandes e é natural considerar a computação prévia de visões (consulte as Seções 25.9 e 25.10). Em particular, o operador **CUBE** — discutido na Seção 25.3 — origina várias consultas de agregação intimamente relacionadas. Os relacionamentos existentes entre as muitas consultas de agregação que surgem de uma única operação **CUBE** podem ser explorados para desenvolver estratégias de computação prévia muito eficientes. A idéia é escolher um subconjunto das consultas de agregação para materialização, de tal modo que as consultas **CUBE** típicas possam ser respondidas rapidamente, usando visões materializadas e realizando-se algum cálculo adicional. A escolha de visões para materializar é influenciada pela quantidade de consultas que elas poderiam acelerar e pela quantidade de espaço exigido para armazenar a visão materializada (pois temos de trabalhar com determinada quantidade de espaço de armazenamento).

Um data warehouse é apenas uma coleção de tabelas replicadas de forma assíncrona e visões sincronizadas periodicamente. Um data warehouse é caracterizado pelo seu tamanho, pelo número de tabelas envolvidas e pelo fato de a maioria das tabelas subjacentes ser composta de bancos de dados externos, mantidos de forma independente. Contudo, o problema fundamental na manutenção do data warehouse é a manutenção assíncrona de tabelas replicadas e visões materializadas (consulte a Seção 25.10).

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Efraim Turban

Ramesh Sharda

Jay E. Aronson

David King

BUSINESS INTELLIGENCE

UM ENFOQUE GERENCIAL PARA A
INTELIGÊNCIA DO NEGÓCIO





B979 Business intelligence [recurso eletrônico] : um enfoque gerencial para a inteligência do negócio / Efraim Turban ...[et al.] ; tradução Fabiano Bruno Gonçalves. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2009.

Editado também como livro impresso em 2009.
ISBN 978-85-7780-425-2

Administração de empresas. I. Turban, Efraim.

CDU 658



Introdução ao *Business Intelligence*

Objetivos de aprendizado

- ◆ Entender o ambiente turbulento dos negócios e descrever como as empresas sobrevivem e, até mesmo, se superam nesse ambiente (resolvendo problemas e explorando oportunidades)
- ◆ Entender a necessidade do apoio de computadores nas tomadas de decisões gerenciais
- ◆ Descrever a metodologia e os conceitos do *business intelligence* (BI) e relacioná-los ao DSS
- ◆ Entender as questões principais ao implementar o *business intelligence*

O ambiente de negócios no qual as empresas operam atualmente está se tornando cada vez mais complexo e mutante. As empresas, privadas ou públicas, sentem crescentes pressões forçando-as a responder rapidamente a condições que estão sempre mudando, além de terem que ser inovadoras na maneira com que operam. Essas atividades exigem das empresas agilidade, tomadas de decisão rápidas e frequentes, sejam elas estratégicas, táticas e operacionais, algumas das quais são muito complexas. Tomar essas decisões pode exigir quantidades consideráveis de dados oportunos e relevantes, além de informações e conhecimento. O processamento dessas informações, na estrutura das decisões necessárias, deve ser feito de forma rápida, com frequência em tempo real, e comumente exige algum apoio computadorizado.

Este livro trata do uso do *business intelligence* como um apoio computadorizado para a tomada de decisões gerencial. Ele se concentra nos fundamentos teóricos e conceituais desse apoio, bem como nas ferramentas e técnicas comerciais que estão disponíveis. Este capítulo introdutório fornece mais detalhes sobre os tópicos acima, além de uma visão geral do livro.

As seções específicas são:

- 1.1 Vinheta de abertura: a Toyota usa o *business intelligence* para se superar
- 1.2 Alterando os ambientes de negócios e o suporte de decisões computadorizado
- 1.3 Uma estrutura para o *business intelligence* (BI)
- 1.4 Criação de inteligência e seu uso, e o controle da BI
- 1.5 As principais teorias e características do *business intelligence*
- 1.6 Rumo à inteligência e vantagem competitivas
- 1.7 A implementação bem-sucedida do *business intelligence*
- 1.8 Conclusão: o *business intelligence* hoje e amanhã
- 1.9 Recursos, *links* e a conexão da Teradata University Network

VINHETA DE ABERTURA: A TOYOTA USA O *BUSINESS INTELLIGENCE* PARA SE SUPERAR

O problema

A Toyota Motor Sales USA (**toyota.com**) é a distribuidora norte-americana de carros e caminhões construídos pela Toyota (uma subsidiária da Toyota). A empresa compra os carros na fábrica da Toyota no Japão e em outros locais, toma posse dos veículos e então os vende para os revendedores da Toyota nos Estados Unidos. Um veículo de médio porte custa US\$ 8 por dia enquanto está em trânsito. Como era de costume levar de 9 a 10 dias em trânsito, acabava por custar de US\$ 72 a 80 por carro. Para dois milhões de carros por ano, o custo para a empresa era de US\$ 144 a 160 milhões por ano. Isso era demais.

No final dos anos 90, a empresa enfrentou problemas cada vez maiores na sua cadeia de fornecimento e em suas operações, e os seus custos para armazenar carros se elevaram. Além disso, a incapacidade de fornecer carros para os revendedores a tempo resultou em clientes infelizes, que então compravam carros dos concorrentes, como a Honda. Isso se tornou extremamente importante em 2003 e 2004, quando carros híbridos foram apresentados e a concorrência com a Honda se intensificou.

No passado, a gerência usava computadores que geravam “toneladas” de relatórios e dados sem direção. A gerência não tinha a capacidade de usar esses dados e relatórios estrategicamente. Além disso, departamentos internos geralmente não tinham sucesso em compartilhar informações ou o faziam muito devagar. Relatórios acionáveis eram comumente produzidos tarde demais. Além disso, sistemas de relatórios sobrepostos forneciam dados que não eram sempre exatos. A gerência não era capaz de tomar decisões em tempo hábil, já que não era certo quais as porções dos dados que tinham precisão. A situação era especialmente penosa na divisão dos Serviços Logísticos da Toyota (TLS), que gerenciava o transporte dos veículos.

A gerência da TLS exige rastreamento preciso e gerenciamento de cadeia de fornecimento para assegurar que os carros certos vão para os revendedores certos a tempo. O agendamento manual e outros processos relacionados com negócios que foram conduzidos com informações incorretas causaram mais problemas. Por exemplo, se uma pessoa ocasionou um erro de entrada de dados quando um navio chegou ao estaleiro, o erro persistirá em toda a cadeia de fornecimento. (Por exemplo, alguns dados indicaram à gerência que os navios nunca chegaram a um porto semanas após os navios chegarem seguramente ao estaleiro.) As empresas de TI não foram capazes de responder à crescente necessidade do negócio. Por fim, um novo CIO foi contratado em 1997 para consertar os problemas.

A solução

Barbara Cooper, a nova CIO, iniciou tentando identificar os problemas exatos. Uma coisa se tornou clara: era necessário um *data warehouse*. Um *data warehouse* é um repositório central de dados históricos, organizado de forma que o acesso seja fácil (usando um navegador da Web) e a manipulação para o suporte a decisões é conveniente (veja a discussão mais adiante neste capítulo e no Capítulo 2). Também se tornou claro que ferramentas de *software* para efetuar o processamento, a exploração, e manipulação de dados eram necessárias. Foi configurado um sistema para fornecer dados precisos e em tempo real. Infelizmente, o sistema não funcionou apropriadamente. Em primeiro lugar, a entrada de dados históricos no sistema incluía anos de erros humanos que passaram despercebidos, o que incluía dados duplicados inconsistentes, bem como dados que faltavam. Isso produziu resultados e análises errôneas. Dessa forma, o novo sistema carecia de capacidades de fornecer o que os gerentes precisavam. Em 1999, tornou-se claro que a solução não funcionou. Era um conceito correto, mas com tecnologia errada dos fornecedores errados. Em 2000, a Toyota mudou para uma

tecnologia melhor. Usando o *data warehouse* da Oracle e a plataforma do *business intelligence* da Hyperion, foi criado um novo sistema. O sistema também incluía o recurso de *dashboard*, da Hyperion (Capítulos 2 e 5), que permite que os executivos vejam áreas que merecem atenção em suas unidades de negócio e investiguem mais para identificar os problemas com exatidão, bem como as suas causas. Usando cores diferentes (p. ex., vermelho para perigo), um gerente de negócios pode ver em tempo real, por exemplo, quando os tempos de entrega estão se tornando vagarosos e encontrar imediatamente as fontes do problema e até mesmo avaliar soluções potenciais do tipo “e se...”.

Os resultados

Dentro de poucos dias, o sistema começou a apresentar resultados fascinantes. Por exemplo, o sistema ajudou a descobrir que a Toyota era cobrada duas vezes por um envio especial por trem (um erro de US\$ 800.000). No geral, a Toyota USA conseguiu aumentar o volume de carros que negociava em 40% entre 2001 e 2005, enquanto aumentou o número de funcionários em apenas 3%. Além disso, o tempo de trânsito foi reduzido em mais de 5%. A fórmula do sucesso da TLS com seu BI rapidamente se espalha pela Toyota USA e por toda a empresa, e muitos começaram a adotar o BI. Por exemplo, o ex-gerente da TLS, que agora dirige a Divisão de Serviços ao Cliente Toyota, usa painéis em seu escritório, como o fazem os CFOs e outros grandes executivos pela Toyota (p. ex., para gerenciar melhor as despesas, compras, etc.). Agora está claro que quanto mais pessoas usarem ferramentas de análise de dados, mais dinheiro a Toyota pode ganhar. O sistema foi atualizado de 2003 para 2005 e ferramentas são adicionadas continuamente, conforme necessárias. Esses e muitos outros benefícios do sistema ajudaram a empresa-mãe, Toyota Motor Corp., a alcançar as mais altas margens de lucro no mercado automotivo desde 2003. Além disso, as participações no mercado estão aumentando consistentemente. A propósito, a Toyota, sendo uma empresa ágil, começará a produzir robôs que ajudam o cliente (p. ex., robôs de serviço para os idosos) no ano 2010, acreditando que nessa área esteja uma grande oportunidade.

Finalmente, um estudo independente realizado pela IDC Inc. acerca da justificação do gerenciamento de desempenho de negócios (veja o Capítulo 5) e sistemas de BI indica que a Toyota alcançou um retorno de 506% sobre o investimento em BI. (O retorno de investimento médio para as 43 outras empresas citadas pela *Fortune 500* que participaram do estudo foi de 112%.)

Fontes: Compilado de D. Briody, “Toyota’s Business Intelligence: Oh! What a Feeling!”, *CIO Insight*, October 2005, um documento da Hyperion Solution Corporation (hyperion.com/customers/stories/us_toyota_motor.cfm),¹ and toyota.com (acessado em março de 2006).

Questões sobre a vinheta de abertura

1. De que maneiras o antigo sistema de informações criou problemas para a Toyota?
2. Que necessidades de informação dos gerentes são satisfeitas pelo novo sistema? Que decisões têm o apoio do sistema de BI?
3. Relacione o problema com a cadeia de fornecimento (das fábricas para os revendedores e clientes).
4. Liste as ferramentas de suporte a decisões citadas aqui.
5. Que vantagem estratégica a Toyota pode extrair desse sistema?
6. Relacione as decisões da Toyota de fazer robôs que auxiliam o cliente ao ambiente de constante mudança dos negócios.

¹ As URLs de websites são dinâmicas. Com a publicação desta obra, verificamos se os *websites* citados estavam válidos e ativos. Os sites que referimos no texto algumas vezes estão diferentes ou fora do ar porque as empresas mudam de nome, são compradas ou vendidas, sofrem fusão ou falem. Às vezes *websites* estão fora do ar para manutenção, reparo ou *redesign*. A maioria das empresas deixaram de usar a designação inicial “www” para seus sites, mas algumas ainda a utilizam. Se você tiver problemas para conectar em algum site mencionado aqui, por favor, tente acessá-lo novamente por meio de uma busca na Web. Geralmente, o novo site pode ser facilmente encontrado. Pedimos desculpas pelo transtorno.

O que podemos aprender com esta vinheta?

Esta vinheta ilustra um caso típico no qual o fluxo de informações não pode arcar com as necessidades dos gerentes: as informações são atrasadas, às vezes, imprecisas e não são compartilhadas por todos. Os antigos sistemas não suprem a necessidade de tomar decisões rápidas, avaliar grandes quantidades de informação que podem ser armazenadas em diferentes locais e colaborar. A solução é uma tecnologia chamada *business intelligence* que é baseada em um *data warehouse* e fornece uma vantagem estratégica. O principal objetivo deste livro é mostrar como isso é feito. Neste capítulo, fornecemos uma introdução ao campo de BI.

1.2

ALTERANDO OS AMBIENTES DE NEGÓCIOS E O SUPORTE COMPUTADORIZADO À DECISÃO

A vinheta de abertura ilustra como uma empresa global se destaca no mercado automotivo altamente competitivo. A Toyota, conhecida por suas técnicas pioneiras de gerenciamento manual, como *just in time* (JIT), passou de forma radical ao suporte computadorizado de suas operações. Para entender por que a Toyota e muitas outras empresas estão adotando o suporte computadorizado à decisão, que inclui o *business intelligence*, desenvolvemos um modelo intitulado *pressões de negócios, reações organizacionais e suporte computadorizado*, exibido na Figura 1.1.

O modelo de pressões – reações – suporte de negócios

O modelo de pressões – reações – suporte de negócios, como já indica o nome, é composto por três componentes, como mostrado na Figura 1.1: as pressões de negócios – que resultam da atual atmosfera de negócios; as ações (reações) – que as empresas tomam para responder a essas pressões (ou para tirar proveito das oportunidades disponíveis no ambiente); e o suporte computadorizado – que facilita o monitoramento do ambiente e aprimora as ações de resposta realizadas pelas organizações.

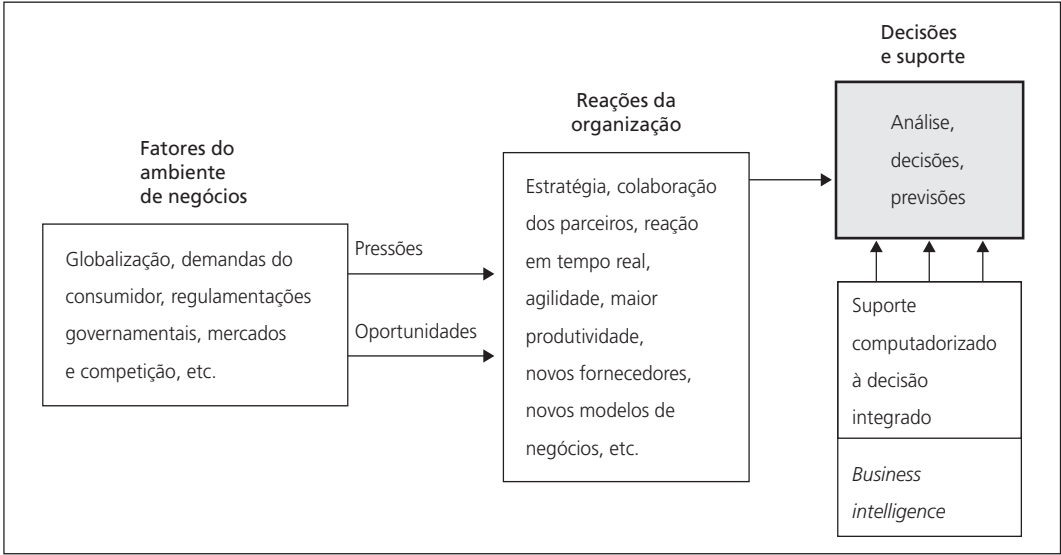


Figura 1.1 Modelo de pressões – reações – suporte de negócios.

O ambiente de negócios

O ambiente em que as organizações operam hoje em dia torna-se cada vez mais complexo (Huber: 2003). Por um lado, tal complexidade cria oportunidades; por outro, cria problemas. Tome como exemplo a globalização. Atualmente, é possível encontrar fornecedores e clientes em muitos países com facilidade, o que significa que se pode comprar material mais barato e vender mais seus produtos e serviços: existem grandes oportunidades. Porém, a globalização implica uma concorrência maior e mais forte. Dividimos os fatores do ambiente de negócios em quatro grandes categorias: *mercados, demandas do consumidor, tecnologia e sociedade*. Elas estão resumidas na Tabela 1.1.

Observe que a *intensidade* da maioria desses fatores aumenta com o tempo, gerando mais pressões, maior concorrência e assim por diante. Além disso, as organizações, ou certos departamentos dentro das organizações, lidam com orçamentos menores e pressão redobrada da alta administração para aumentar o desempenho e o lucro. Neste tipo de ambiente, os gerentes devem demonstrar reações rápidas, inovação e agilidade. Vejamos como fazer isso.

Reações organizacionais: ser reativo, precavido, versátil e proativo

As organizações privadas ou públicas têm consciência do atual ambiente de negócios e suas pressões. Elas usam diferentes ações para responder às pressões. A TLS da Toyota, por exemplo, usa o BI para aprimorar a comunicação e dar apoio aos executivos em sua tarefa de saber exatamente o que acontece em cada área de operação, quase em tempo real. Ela também usa o sistema para ter uma melhor colaboração com seus parceiros comerciais. Através disso, pode cortar gastos e melhorar a satisfação do cliente. Outras ações realizadas pelos gerentes podem incluir:

- Emprego de planejamento estratégico
- Uso de modelos de negócios novos e inovadores
- Reestruturação de processos de negócios
- Participação em alianças de negócios
- Aprimoramento dos sistemas de informações corporativos
- Aprimoramento das relações de parceria

Tabela 1.1 Fatores do ambiente de negócios que criam pressão nas organizações

<i>Fator</i>	<i>Descrição</i>
Mercados	Forte concorrência A expansão dos mercados globais A prosperidade dos mercados eletrônicos na Internet Métodos inovadores de <i>marketing</i> Oportunidades de terceirização com suporte de TI Necessidade de transações em tempo real e sob demanda
Demandas do consumidor	Deseja customização Deseja qualidade e diversidade de produtos e rapidez na entrega Os clientes tornam-se poderosos e menos fiéis
Tecnologia	Mais inovações, novos produtos e serviços A crescente taxa de obsolescência A crescente sobrecarga de informações
Sociedade	O aumento das regulamentações e desregulamentações governamentais Mão-de-obra diversificada conta com mais mulheres e de mais idade Segurança nacional e ataques terroristas são grandes preocupações Lei Sarbanes-Oxley e outras legislações relativas a prestação de contas são uma necessidade O crescimento da responsabilidade social das empresas

- Incentivo à inovação e à criatividade
- Aprimoramento do serviço e relacionamentos com clientes
- Adoção do comércio eletrônico
- Adoção da manufatura sob encomenda e da produção e serviços sob demanda
- Uso de novas tecnologias de informação para melhorar a comunicação, o acesso aos dados (descoberta de informações) e a colaboração
- Rápida reação às ações dos concorrentes, como em precificação, promoções e novos produtos e serviços
- Automatização de muitas tarefas do pessoal administrativo
- Automatização de certos processos de decisão, principalmente os que envolvem clientes
- Aprimoramento da tomada de decisões

Muitas dessas ações, se não todas, exigem algum suporte computadorizado.

Suporte computadorizado

Freqüentemente, essas e outras atividades de reação tornam-se mais fáceis com o auxílio de sistemas computadorizados de suporte à decisão, como o BI na Toyota.

Diminuindo a diferença estratégica Um dos principais objetivos do BI é facilitar a diminuição da diferença entre o desempenho atual de uma organização e o desempenho desejado, expresso em sua missão, objetivos, metas e a estratégia para atingi-los. Para maiores detalhes, consulte Coveney et al. (2003) e a discussão do Capítulo 5.

Questões de revisão da Seção 1.2

1. Liste os componentes do modelo de pressões – reações – suporte e explique-os.
2. Liste os principais fatores presentes no atual ambiente de negócios.
3. Liste algumas das maiores atividades de reação realizadas pelas empresas.
4. Defina a diferença estratégica.

Algumas teorias sobre *business intelligence*

Ao longo dos anos, foram desenvolvidas várias teorias sobre BI. Algumas são descritas a seguir.

Fábrica e warehouse

O termo *warehouse* (armazém, em português) é associado ao conceito de uma fábrica. As fábricas têm seus próprios armazéns, recebem mercadorias dos armazéns e lhes entregam produtos acabados. E, de fato, usa-se a expressão “fábrica de informações da empresa” para descrever a forma como as empresas conduzem e organizam os esforços de *business intelligence* (Inmon: 2005).

A fábrica de informações

O conceito de fábrica de informações vê BI/DW como um componente central e crítico de qualquer organização (corporativa ou governamental) e se volta cada vez mais para o ambiente da Web. Como ocorre em uma fábrica de verdade, aqui também há *dados de entrada* (fontes e aquisição de dados), *armazenamento* (DW, *data marts*), *processamento dos dados de entrada* (análise, *data mining*) e *dados de saída* (entrega de dados, aplicações de BI). Detalhes sobre a fábrica de informações para empresas e governos estão disponíveis em inmoncif.com. A fábrica de informações é conectada a outros sistemas internos de informação – como ERP, CRM e comércio eletrônico – e também a sistemas externos de informação (normalmente, via *Internet* ou *extranet*). O conceito é ilustrado na Figura 1.5.

Data warehousing e business intelligence

Um DW é uma coleção de dados projetada para oferecer suporte à tomada de decisões gerenciais. *Data warehouses* contêm uma grande variedade de dados que apresentam uma imagem coerente das condições da empresa em um determinado ponto no tempo. A idéia por trás do conceito foi criar uma infra-estrutura de banco de dados que estivesse sempre *online* e contivesse todas as informa-

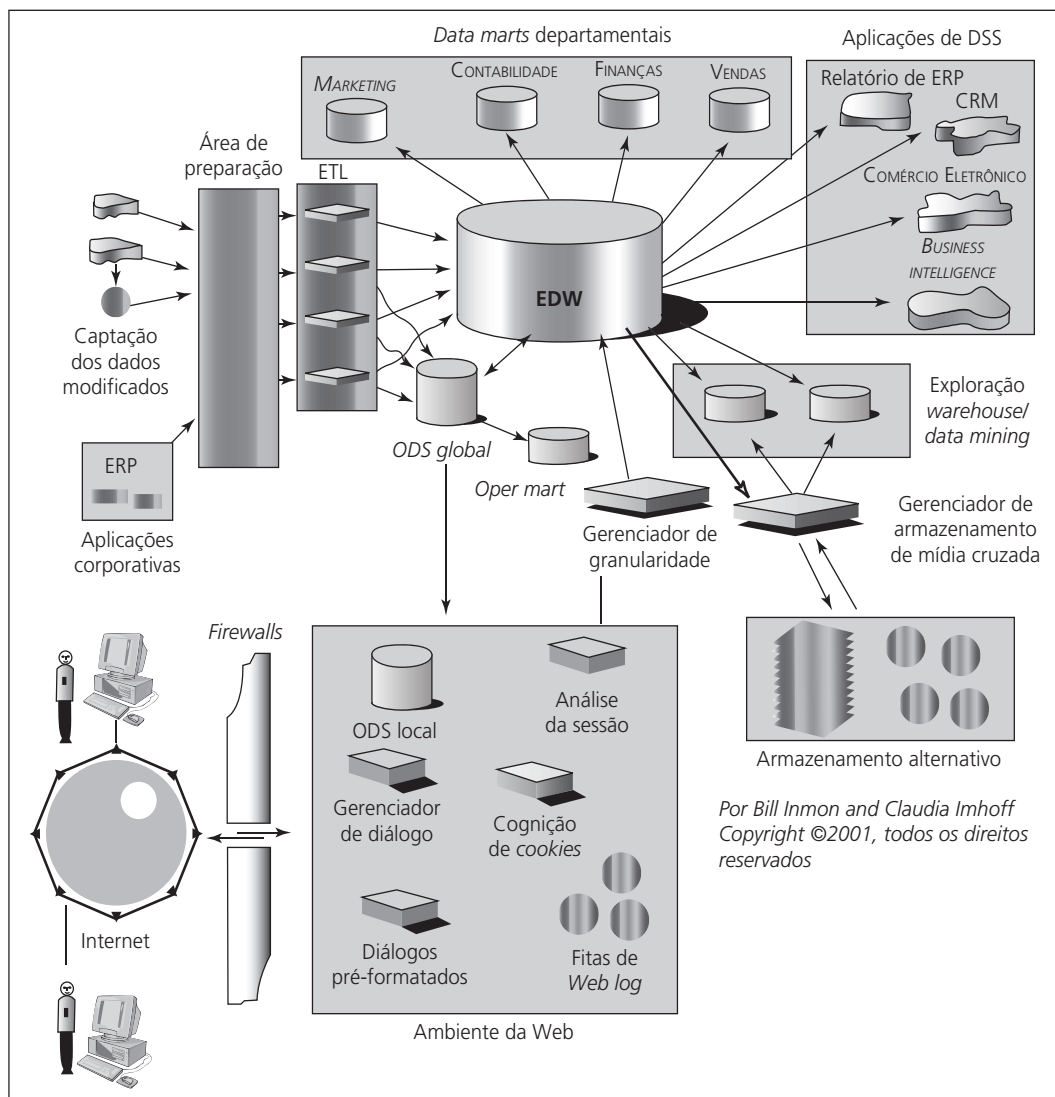


Figura 1.5 A fábrica de informações corporativa.

Fonte: Inmon Data Systems (inmoncif.com/library/cif)

ções dos sistemas OLTP, incluindo dados históricos. Porém, esta infra-estrutura seria reorganizada e estruturada de forma a oferecer rapidez e eficiência em consultas, análises e suporte à decisão.

Metodologia de análise avançada da Teradata

A Teradata, uma divisão da NCR, criou outra metodologia para a BI, exibida na Figura 1.6. Como mostra a figura, as aplicações de BI (lado superior esquerdo) são suportadas por técnicas e ferramentas de análise avançada (lado esquerdo). A metodologia é apresentada no lado direito como um processo cíclico cercando o *data warehouse* empresarial (EDW), que inclui etapas como compreensão dos negócios e compreensão dos dados (lado direito da figura). A metodologia oferece uma abordagem voltada aos negócios a qual abrange todas as técnicas que ajudam a construir mo-

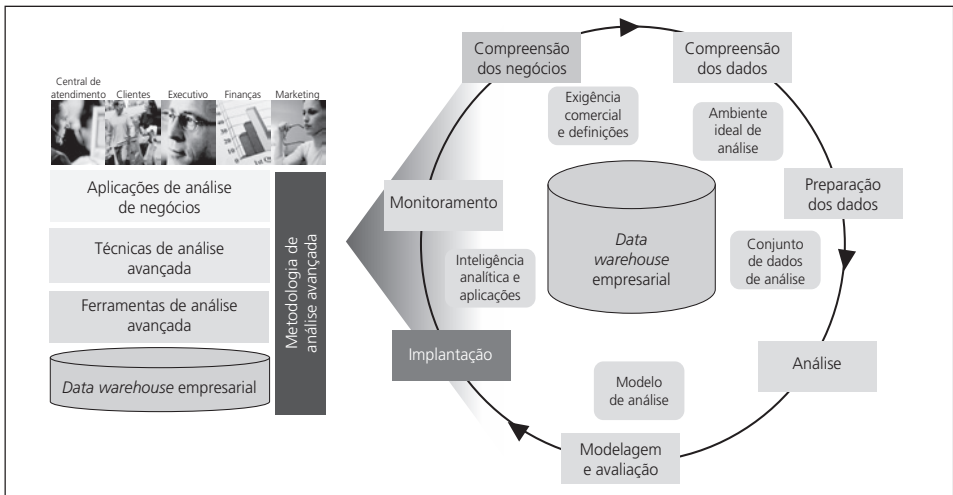


Figura 1.6 Metodologia de análise avançada da Teradata.

Fonte: cortesia da Teradata, uma divisão da NCR Corp.

delos, possibilitam novas visões dos dados, auxiliam na simulação para criar diferentes cenários, ajudam a entender as realidades e a prever futuros estados e resultados. (Há detalhes disponíveis nas diferentes edições da revista *online* gratuita *Teradata Magazine*, teradatamagazine.com.)

Separar o OLTP da análise e do suporte à decisão ativa os benefícios da BI descritos anteriormente, e permite inteligência e vantagem competitiva, como será descrito a seguir.

Estrutura de BI da Oracle

A Oracle Inc. (oracle.com) é conhecida por seu trabalho de integrar aplicações, bancos de dados e análise. A Figura 1.7. ilustra a estrutura conceitual de como a Oracle visualiza o papel do BI na empresa.

Questões de revisão da Seção 1.5

1. Defina processamento de transações *online* (OLTP).
2. Defina processamento analítico *online* (OLAP).
3. Descreva a fábrica de informações.
4. Descreva a estrutura de BI da Teradata.
5. Descreva a estrutura conceitual integrada de BI da Oracle.

1.6

RUMO À INTELIGÊNCIA E À VANTAGEM COMPETITIVAS

Muitos acreditam que a maior contribuição do BI é seu papel de dar às empresas uma vantagem estratégica.

A obrigação estratégica do BI

Os projetos de BI demonstraram ter valor agregado significativo para as organizações (Williams e Williams: 2003). Além do ROI e outros benefícios tangíveis, há cada vez mais evidências de que as iniciativas de BI se tornam uma *obrigação estratégica*. Alguns benefícios do BI estão determinando esta crença emergente. Primeiramente, em muitos mercados, as barreiras à entrada de um

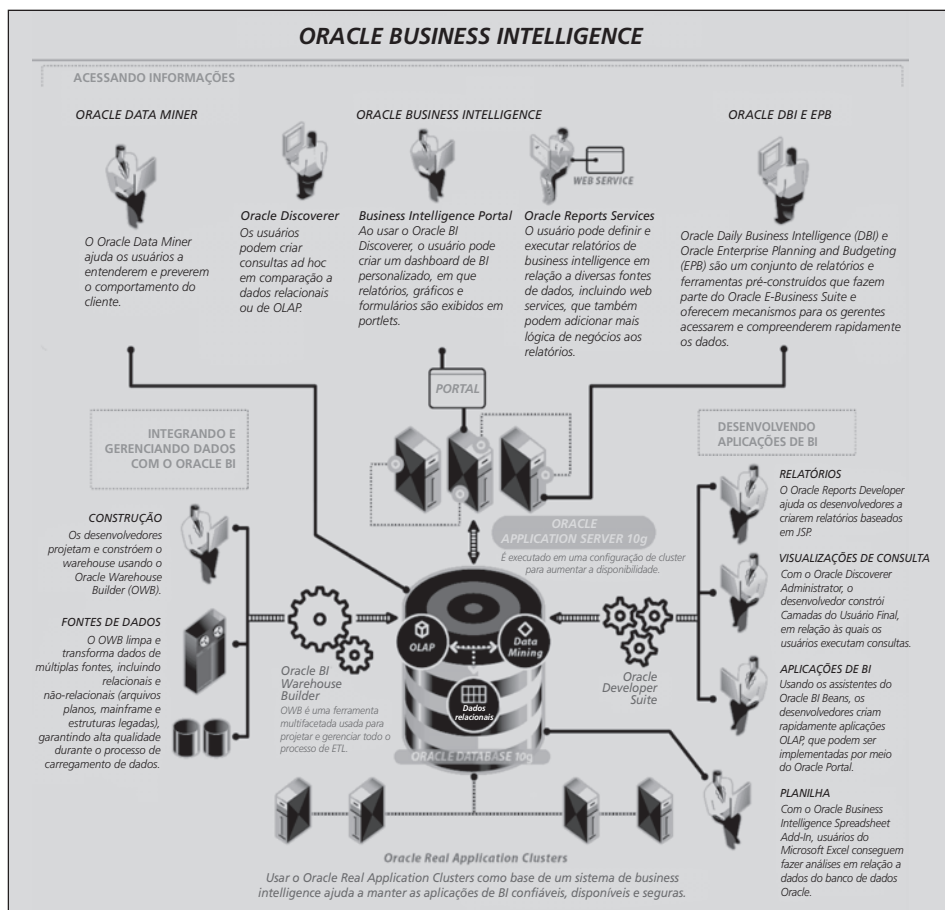


Figura 1.7 Sistema de BI da Oracle.

Fonte: A. Joch. "Eye on Information." *Oracle Magazine*, January/February 2005.

novo concorrente estão diminuindo de maneira significativa. Isso mostra que mesmo uma organização que ocupa uma posição sólida dentro do setor pode ter que enfrentar novos concorrentes, pois foram reduzidos os custos e outras restrições para que uma empresa se torne um protagonista no mercado. Devido à revolução da Web e à globalização cada vez mais intensa, por exemplo, empresas de todo o mundo estão desafiando grandes protagonistas de setores como fabricação de chips e computadores, produção automobilística, eletrônicos, têxtil e desenvolvimento de *software*, entre outros. Além disso, a capacidade de expedir mercadorias para todo o mundo por meio de transportadores prontamente disponíveis, como FedEx, UPS e DHL, bem como o comércio eletrônico, está facilitando que os possíveis concorrentes mandem seus produtos e serviços para mais clientes praticamente em qualquer lugar. Da mesma forma, as empresas encontram fornecedores melhores ou mais baratos em todo o planeta. As organizações hoje devem entender com atenção o que acontece em cada aspecto de suas operações, seu setor e seu ambiente de negócios e promover a capacidade de melhorar constantemente os processos quando necessário. Elas devem alterar ou adiantar a estratégia a fim de permanecerem um passo à frente das crescentes pressões competitivas, ou seja, devem ser versáteis e ágeis. Essas exigências estão relacionadas a um campo de estudo emergente chamado *inteligência competitiva* (CI).

BI em tempo real

Os usuários de negócios estão, cada vez mais, exigindo acesso a dados em tempo real, não-estruturados ou remotos, integrados ao conteúdo de um *data warehouse* (veja Devlin, 2003). Os ônibus em Houston, Texas, por exemplo, estão mais seguros e eficientes desde que foram equipados com dispositivos que coletam dados instantaneamente, dando aos controladores de tráfego a capacidade de acessar informações e alterar os intervalos dos semáforos (veja “Houston Buses Due for ‘Intellectual Overhaul’”, 2003). Em muitos casos, atualizações e acessos aos dados em tempo real são fundamentais para o sucesso ou até mesmo sobrevivência de uma empresa. Segundo Baer (2002), a cidade de Richmond, British Columbia, usa coleta e análise de dados em tempo real. Richmond está localizada em uma ilha costeira e tem uma elevação média de apenas 91 cm acima do nível do mar. É importante para as autoridades da cidade saber imediatamente se a rede de bombas para controle da maré estão funcionando, o quão bem estão funcionando e se há algum problema. Evidentemente, isso também é importante em outras partes do mundo, como Nova Orleans e Holanda.

Ferramentas de BI e *data warehousing* tradicionalmente se concentravam em auxiliar gerentes em tomadas de decisões estratégicas e táticas através do uso de *dados históricos*. Em 2003, com o advento do *data warehousing* em tempo real, iniciou-se uma mudança em direção ao uso dessas tecnologias para decisões operacionais. Esse uso “ativo” de *data warehouses* está apenas começando a mudar o foco dessas ferramentas (veja Coffee, 2003), e IBM, Oracle, Microsoft e outros fornecedores de TI estão mudando para esses usos ativos. A Hewlett-Packard mudou para uma estratégia empresarial propícia à adaptação a fim de fornecer computação sob demanda (veja Follett, 2003; e “Infrastructure and Management Solutions”, 2003).

A tendência com vistas à produção de atualizações de dados em tempo real pelo *software* de BI para análise e tomada de decisões em tempo real está crescendo rapidamente (veja “The 2003 CIO Insight Business Intelligence Research Study”, 2003; Coffee, 2003; Patel, 2005; Raden, 2003a, 2003b; e White, 2004). Parte desse esforço envolve obter a informação certa para o pessoal operacional e tático – que geralmente lida com os aspectos a curto prazo de administrar uma empresa – para que possa usar novas ferramentas de BA e resultados atualizados para tomar decisões.

Atualmente, muitos clientes exigem dados atuais. Por isso, mais gerentes de TI estão enfrentando a questão de como conduzir uma análise de negócios em tempo real, e cada vez mais projetos de *data warehousing* em tempo real estão sendo desenvolvidos e implementados. A demanda por aplicações em tempo real continua a crescer. A proliferação de ADS e BRM (*Business Rules Management*), por exemplo, gera pressão para implementar mais processos automatizados de negócios que podem ser mais bem implementados em um ambiente de *data warehouse* em tempo real. Quando são necessários processos que exigem atualizações instantâneas para resposta de questões analíticas, é necessária uma resposta em tempo real. Conseqüentemente, os tempos de resposta para consultas, OLAP e *data mining* devem estar próximos de zero (veja Raden, 2003a).

Para conseguir uma análise de negócios em tempo real, os *data warehouses* em tempo real precisam ser atualizados com muita frequência, não apenas semanal ou mensalmente. Em 2003, a atualização diária tornou-se popular; o intervalo de tempo continua a diminuir. Além das consultas em tempo real, aplicações de BA estão sendo implementadas. Essas aplicações podem identificar instantaneamente, por exemplo, os padrões de compra de um cliente baseados na disposição da loja e recomendar alterações imediatas na localização ou na própria disposição. Outras aplicações incluem suporte à central de atendimento, detecção de fraude, gestão de rendimentos, transporte e muitas operações financeiras relacionadas.

As exigências de tempo real mudam a maneira como vemos a criação das ferramentas de bancos de dados, *data warehouses*, OLAP e *data mining*, pois elas são atualizadas enquanto

as consultas estão ativas. Por outro lado, o valor comercial substancial desse processo já foi demonstrado, então é crucial que as empresas considerem adotar esses métodos nos seus processos de negócios.

Exemplos de *softwares* de BI em tempo real baseado na Web incluem Web Intelligence (Business Objects), Supply Chain Analytics e BI Series 8 (Cognos), Live business (Data Mirror), DB2 Intelligent Miner Scoring (IMS; IBM), Analytics Delivery Platform (Informatica), PowerCenter versões padrão e avançado (Informatica), Databeacon (Databeacon Inc.), LiveSheet para Excel (KnowNow), NetIQ Corp., WebTrends, Supply Chain Intelligence Suite (SAS) e SonicMQ (Sonic Software).

Para análises críticas, consulte Havenstein (2003b) e Lindquist (2003).

Preocupações quanto aos sistemas em tempo real

Apesar dos muitos usos para os sistemas em tempo real, uma questão importante na computação em tempo real é que nem todos os dados devem ser atualizados continuamente. Com certeza, isso pode causar problemas quando os relatórios forem gerados em tempo real, pois os resultados de uma pessoa podem não combinar com os de outra. Por exemplo, uma empresa que usa o WebIntelligence (da Business Objects) observou um problema significativo com a inteligência em tempo real. Relatórios em tempo real são todos diferentes quando produzidos em períodos ligeiramente diferentes (veja Peterson, 2003). Além disso, talvez não seja necessário atualizar determinados dados continuamente.

Em muitos casos, os dados em tempo real são necessários para criação de sistemas ADS.

Suporte automatizado à decisão (ADS)

No Capítulo 1, definimos os sistemas de **suporte automatizado à decisão (ADS)** como sistemas baseados em regras que fornecem soluções para problemas gerenciais repetitivos. Os sistemas ADS também são conhecidos como sistemas de **gerenciamento de decisões empresariais (EDM)**. Os sistemas ADS estão estreitamente relacionados a BI e BA das seguintes maneiras:

- Alguns modelos de BA são usados para criar e/ou operar regras de negócios.
- As regras de negócios podem ser usadas para ativar as decisões automáticas que podem ser parte de aplicações de BI. Isso se percebe principalmente em sistemas de monitoramento e análise de desempenho nos quais os resultados do monitoramento são analisados e alguma ação é ativada pelo ADS.

Antes de observarmos como os sistemas ADS são implementados, vamos analisar as regras de negócios.

Regras de negócios

A automatização do processo de tomada de decisão geralmente é alcançada através do agrupamento da experiência do usuário de negócios em um conjunto de *regras de negócios* que são incorporadas a um mecanismo de fluxo de trabalho guiado por estas últimas (ou outra ação orientada). Essas regras de negócios podem fazer parte de um sistema especializado ou de outro sistema inteligente. Assim que a BA é chamada (p.ex., por um sistema de monitoramento de desempenho), um sinal é passado pelo mecanismo de regras para avaliação em comparação com as regras de negócios associadas. Com base nos resultados da avaliação, essas regras determinam qual ação precisa ser tomada.

White (2004) descreveu quatro tipos de regras de negócios. Normalmente, elas são encontradas em BI em tempo real e estão associadas ao *business performance management (BPM)*, conforme descrito no Capítulo 5. Os quatro tipos de regras são: regras de análise, regras de contexto, regras de exceção e regras de ação. As *regras de análise* são usadas para calcular

métricas de desempenho a partir de dados detalhados de operações comerciais, e as *regras de contexto* possibilitam que as métricas de desempenho sejam vinculadas às metas e previsões comerciais. Alguma automação básica de BPM pode ser realizada através da aplicação das *regras de exceção* às métricas e do envio de um alerta ao usuário de negócios quando uma métrica excede um limite definido na regra de exceção. A tomada de decisão pode ser mais aprimorada através da inclusão, no alerta, de um endereço na Web de um fluxo de trabalho de análise guiado. Esse fluxo identifica outras análises e relatórios que podem ser processados para investigar o problema posteriormente.

Ações automatizadas completas na hora certa podem ser realizadas através da definição do processo manual de tomada de decisão. Os usuários de negócios efetuam isso como uma série de *regras de ação* em um fluxo de trabalho. Então, esses fluxos de trabalho de ação podem ser implementados em um mecanismo de regras com o objetivo de automatizar o processo de tomada de decisão. Um ADS pode ser criado usando regras.

Características e benefícios do ADS

Os ADSs são mais compatíveis com decisões que devem ser tomadas com frequência e/ou de modo rápido, usando a informação disponível eletronicamente. Os critérios de conhecimento e decisão, assim como as regras de negócios que os expressam, devem ser altamente estruturados, e a situação do problema deve estar bem entendida. Dados e/ou conhecimento de alta qualidade sobre o campo do problema devem estar disponíveis. A aprovação de um empréstimo e a concessão de limite de crédito a um cliente são exemplos típicos deste tipo de decisão.

Usar o ADS pode motivar tomadas de decisão precisas e ágeis, pois ele oferece os seguintes recursos:

- Criação rápida de aplicações baseadas em regras para automatizar ou guiar os tomadores de decisão e implementação das aplicações em quase todos os ambientes operacionais.
- Introdução de análise preditiva nas aplicações baseadas em regras, aumentando seu poder e valor.
- Fornecimento de serviços de decisão aos sistemas legados, ampliando seus recursos enquanto minimizam o risco técnico.
- Combinação flexível de regras de negócios, modelos preditivos e estratégias de otimização em aplicações de gestão de decisão modernas.
- Aceleração da percepção de aprendizagem proveniente de critérios de decisão em criação, execução e refinamento da estratégia.

Aplicações de ADS

Davenport e Harris (2005) forneceram vários exemplos de sistemas ADS bem-sucedidos em diversos setores. Alguns exemplos típicos são:

- *Configuração de produto ou serviço*. Clientes são autorizados a personalizar um produto (ou serviço), como por exemplo, um PC. Então, o ADS configura o produto (ou serviço) final mais adequado e seu custo (considerando a rentabilidade para o fabricante).
- *Otimização do lucro (preço)*. Empresas aéreas usam extensivamente aplicações de tomada de decisão para definir preços com base na disponibilidade de assentos e hora ou dia da compra, também conhecido como *gerenciamento de rendimento* ou *gerenciamento de lucro*. Outras empresas de fabricação, logística e transporte usam essas aplicações para aprimorar a eficiência operacional. Um método, conhecido como otimização de preço ou precificação inteligente (veja Fleischmann et al., 2004), está sendo usado de forma experimental com a precificação variável (p.ex., aluguel imobiliário). Para exemplos de precificação de financiamento imobiliário, veja Barret e Carr (2005).

- *Decisões de encaminhamento ou segmentação.* Melhorias significativas na produtividade foram feitas por empresas que criaram filtros automáticos para classificação de casos e operações. Exemplos incluem o setor de seguros, onde reclamações nítidas são tratadas como “prioridade”, e salas de emergência, que administram uma variedade e volume de pacientes.
- *Conformidades corporativa e regulatória.* Decisões rotineiras sobre normas são técnicas e consomem tempo; entretanto, as regras devem ser atuais e precisam ser aplicadas consistentemente. Por exemplo, no setor de financiamento imobiliário, os credores devem classificar e processar empréstimos que estejam em conformidade com os regulamentos governamentais e também com as exigências dos credores. Se o processo for concluído de forma eficiente, a economia de custos é significativa.
- *Deteção de fraude.* A Receita Federal e a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA usam a triagem automatizada para identificar fraudes. Bancos e outras empresas de financiamento devem aprimorar seus sistemas devido à lei Sarbanes-Oxley e outras. Para exemplos, veja Barret e Carr (2005).
- *Previsão dinâmica.* Maior previsão automatizada de demanda por parte dos fabricantes permite às empresas alinharem as previsões do cliente (ou seja, controle de níveis de estoque) com seus planos de fabricação e venda.
- *Controle operacional.* Alguns sistemas ADS são programados para perceber mudanças no ambiente físico e responder com base em regras ou algoritmos (p.ex., temperatura afetando as necessidades de fornecimento de energia, semáforos em cruzamentos baseados em volume de tráfego em tempo real gravado por câmeras).

Implementação do ADS

Empresas de *software* oferecem os seguintes componentes para ADS:

- *Mecanismo de regras.* Empresas como a Exsys (exsys.com), a ILOG (ilog.com) com o BRMS, a Fair Isaac (fairisaac.com) com o Blaze Advisor para análise de risco e o Falcon para análise de fraude, a ARulesXL (arulesxl.com) e a Pegasystems (pega.com) oferecem processamento de regras de negócios.
- *Algoritmos matemáticos e estatísticos.* Empresas como a SAS e a SPSS oferecem fórmulas para descoberta de soluções mais adequadas (p.ex., preço, nível de estoque), acompanhamento de análises de tendência e assim por diante. (Veja a Seção 3.6.) A SAS, por exemplo, oferece precificação e otimização de produto (veja sas.com/success/autozone.html).
- *Pacotes específicos para o setor.* Dúzias de empresas fornecem pacotes de *software* para setores específicos (p.ex., LendingTree para o setor de financiamento imobiliário e ao cliente, CSC Continuum para o setor de seguros).
- *Sistemas empresariais.* Empresas como a SAP e a Oracle oferecem aplicações que automatizam, reúnem e direcionam fluxos de informação e processamento de operações em organizações complexas que usam tecnologia automatizada de decisão para funções específicas (p.ex., SCM).
- *Aplicações de fluxo de trabalho.* Após um mecanismo de regras tomar uma decisão, o sistema de fluxo de trabalho executa processos de negócios repletos de informações pelas etapas exigidas. Entre os principais fornecedores desses sistemas estão a Documentum e a FileNet Corp.

Inteligência competitiva

Informações sobre o concorrente podem significar a diferença entre ganhar ou perder uma batalha nos negócios. Muitas empresas monitoram continuamente as atividades de seus concorrentes a fim de adquirir *inteligência competitiva*. Essa junção de informações impulsiona o desempenho comercial ao aumentar o conhecimento de mercado, melhorar a gestão de conhecimento e elevar a

qualidade do planejamento estratégico. Considere, por exemplo, os seguintes usos de inteligência competitiva baseada em computador, citados por Comcowich (2002):

- Uma empresa de produtos esportivos descobriu, com meses de antecedência, um grupo de ativistas planejando uma manifestação e um boicote, permitindo a implantação de uma contra-estratégia.
- Alguns dias após o lançamento, uma empresa de *software* constatou um descontentamento com recursos específicos do produto, permitindo aos técnicos criar um *patch* que consertou o problema em dias no lugar dos meses exigidos normalmente para obter retorno do cliente e implementar as correções de *software*.
- Uma empresa de embalagens conseguiu determinar a localização, o tamanho e a capacidade de produção de uma nova planta que será construída por um concorrente. A informação bem-protegida foi descoberta por um serviço automatizado de monitoramento em concessões de construção no *website* da cidade onde a nova planta será construída.
- Uma empresa de telecomunicação descobriu uma estratégia legislativa de um concorrente, permitindo a obtenção de vantagem em uma intermediação estado a estado. (O interessante é que a estratégia estava postada no próprio *site* do concorrente.)
- Uma equipe criativa que iniciava o desenvolvimento de um novo *videogame* usou a Internet para identificar características de vanguarda do produto que eram de preferência dos jogadores. Uma pesquisa intensa descobriu três “tem que ter” fundamentais que não foram identificados nos grupos focais nem incluídos na especificação original do projeto.

A inteligência competitiva pode ser facilitada com tecnologias como reconhecimento óptico de caracteres, identificação por radiofrequência (RFID), agentes inteligentes e, em especial, a Internet. A Internet está se tornando a ferramenta mais importante de uma empresa no suporte à inteligência competitiva. A visibilidade da informação que um concorrente coloca na Internet e a capacidade das ferramentas baseadas na Web de interrogar *websites* sobre informações de preços, produtos, serviços e abordagens de *marketing* tem gerado grande interesse corporativo nessas atividades de agrupamento de inteligência. Por exemplo, a livraria *online* especializada FatBrain (agora parte da **barnesandnoble.com**) usou a empresa de “e-spionagem” Rivalwatch para acompanhar a concorrência no mercado de livros especializados e educacionais da Fatbrain. Ao controlar preços das empresas rivais como a Amazon.com, a Fatbrain pôde oferecer preços competitivos sem entregar suas margens de lucro quando não era necessário.

Pawar e Sharda (1997) propuseram uma estrutura na qual os recursos da Internet são mostrados a fim de fornecer informações para decisões estratégicas. De acordo com essa estrutura, as informações externas exigidas e os métodos de aquisição de informação podem receber suporte de ferramentas da Internet para comunicação, pesquisa, busca e recuperação de informações. Pawar e Sharda enfatizam a capacidade de pesquisa das diversas ferramentas da Internet. Ao usar essas ferramentas, uma empresa pode implementar estratégias específicas de pesquisa, conforme ilustrado no Arquivo *online* W3.5.

Entretanto, apenas colher informações sobre um concorrente não é o suficiente. Analisá-las e interpretá-las é tão importante quanto coletá-las. Para essas tarefas, podemos usar ferramentas de BI que variam de *agentes inteligentes* (ou seja, ferramentas de *software* que permitem a automação de tarefa que exigem inteligência) à *data mining* (ou seja, pesquisar em grandes bancos de dados relações entre *bits* de dados, usando ferramentas lógicas especializadas; veja Capítulo 4). A J.P. Morgan Chase (Nova Iorque), por exemplo, usa *data mining* para controlar diversas fontes de informação. O objetivo da empresa é determinar um possível impacto da informação para o banco, setor e os clientes.

Outro aspecto, mais perverso, da inteligência competitiva é a *espionagem industrial*. Os espionagens corporativos, que realmente existem em alguns setores, procuram planos de *marketing*, análise de custos, produtos/serviços propostos e planos estratégicos confidenciais. A espionagem industrial é considerada antiética e, em geral, ilegal. Um tipo de espionagem industrial é o roubo de computadores portáteis em aeroportos, hotéis e conferências. Muitos dos ladrões estão mais interessados nas informações armazenadas nos computadores do que nos computadores em si. Proteger-se contra essas atividades é uma parte importante da manutenção da vantagem competitiva.

A revista *Baseline* dedicou sua edição de 15 de dezembro de 2005 às ameaças contra a segurança, incluindo ataques de concorrentes (p.ex., Gage, 2005). Porém, segundo a SCIP (*Society of Competitive Intelligence Professionals*; scip.org), a inteligência competitiva não inclui espionagem. *Espionagem* é o uso de meios ilícitos para obter informações. Por outro lado, a *inteligência competitiva* usa meios legais e éticos para obter e analisar informações. Muitas empresas ajudam na inteligência competitiva (p.ex., fuld.com). Para recursos abrangentes em BI, acesse b-eye-network.com.

Questões de revisão da Seção 3.9

1. Defina *BI em tempo real*.
2. Liste os benefícios da BI em tempo real.
3. Quais são as tecnologias necessárias para oferecer BI em tempo real?
4. Liste algumas preocupações relacionadas aos sistemas em tempo real.
5. Defina *sistema ADS* e descreva os benefícios do ADS.
6. Descreva gerenciamento de lucro.
7. Liste as principais categorias de ADS.
8. Descreva inteligência competitiva.
9. Como a Internet pode facilitar a inteligência competitiva?

3.10

ANÁLISE DE NEGÓCIOS E A WEB: INTELIGÊNCIA DA WEB E ANÁLISE DA WEB

As atividades de BI – desde a aquisição de dados até a armazenagem, BA e *mining* – são realizadas, na maioria das vezes, usando ferramentas da Web. Usuários com navegadores podem acessar um sistema, fazer pesquisas, obter relatórios, etc., tudo em tempo real. Isso é feito através de *intranets* para executivos com informações privilegiadas e via Internet ou *extranets* para pessoas de fora.

Uso da Web em BA

A maioria das aplicações de BA está relacionada à Web. Fornecedores de *software*, por exemplo, oferecem ferramentas da Web que conectam um *data warehouse* a sistemas de pedidos e catalogação para comércio eletrônico. Um exemplo é o RETSbond, um produto da HotScript (hotscripts.com). O pacote de ferramentas para comércio eletrônico da Hitachi combina atividades de comércio eletrônico, como gerenciamento de catálogos, aplicações de pagamento, personalização em massa e gerenciamento de pedidos com *data warehouses* (ou *data marts*) e sistemas ERP.

Fornecedores de *data warehousing*, análise e suporte à decisão estão integrando seus produtos às tecnologias da Web e ao comércio eletrônico e também estão criando novas tecnologias para o mesmo objetivo. Alguns exemplos são o Web Intelligence da Business Objects e o produto Appsource “programado para OLAP” da Hyperion, que integra OLAP com ferramentas da Web. O Decision Edge da IBM é outra ferramenta que oferece recursos OLAP em uma *intranet* de qualquer lugar de uma empresa, usando navegadores, mecanismos de pesquisa e outras tecnologias da Web. BA também pode ser facilitada através do uso de produtos, como por exemplo, o Financial Analyzer e o Sales Analyzer da Oracle, e o BI/Web e o BI/Broker da Hummingbird.

Análise da Web

Análise da Web é a aplicação de atividades de BA a processos baseados na Web, incluindo comércio eletrônico. Esse termo é usado para descrever a aplicação de BA aos *websites*. Na realidade, as ferramentas e os métodos são altamente visuais. Schlegel (2003) descreveu as bases da análise da Web e forneceu uma sugestão de arquitetura para a *análise de clickstream* (ou seja, uma aplicação da análise da Web). Para uma descrição abrangente, consulte Peterson (2005). Para uma visão geral sobre análise, métodos e produtos de *websites*, consulte Rapoza (2004).

Análises de acesso em websites

Análise de acesso em websites refere-se à análise de dados que acontece dentro do ambiente da Web; os dados, conhecidos como **dados de acesso à Web**, fornecem o caminho das atividades do usuário e mostram os padrões de navegação do usuário: quais *sites* são visitados, quais páginas são acessadas, quanto tempo é gasto em um *site*, etc. Ao analisar e interpretar esses dados, uma empresa pode, por exemplo, descobrir a eficácia de promoções e determinar quais produtos e anúncios chamam mais atenção.

À medida que as operações de acesso à Web aumentam, a quantidade de dados a ser processada aumenta exponencialmente, e questões de escalabilidade tornam-se fundamentais para análise da Web. Werner e Abramson (2001) descreveram um método (baseado em classificação e agrupamento) para processar 1 bilhão de registros por dia para um *data warehouse* na Web. Veja também Ruber (2001) para informações sobre análise de acesso à Web.

Segundo Edelstein (2001), a realização de uma análise de acesso à Web exige o seguinte:

- Dados brutos de acesso à Web devem ser obtidos de servidores múltiplos.
- Dados particulares de clientes geralmente são misturados com outros dados sobre páginas servidas, *hosts*, páginas de referência e tipos de navegador.
- Uma única solicitação de página pode gerar múltiplas entradas em registros de servidor.
- Criar uma sessão de visualizações de página baseada em uma sequência de registros envolve a limpeza de muitos dados a fim de eliminar dados supérfluos.
- Identificar sessões em um fluxo de dados é complexa. Exige *cookies* ou outros números de identificação da sessão em URLs.
- Servidores *proxy* (ou seja, onde as solicitações do cliente não vêm do servidor doméstico) confundem a identidade de uma sessão e o porque foi encerrada.
- A preparação de dados pode consumir 80% dos recursos de um projeto.

Suporte do fornecedor à análise da Web

A maior parte dos fornecedores oferece suporte extensivo na Web para seus produtos de BI. A seguir seguem alguns exemplos ilustrativos:

- A *Business Objects* oferece uma solução cliente completo capacitada para Web para consulta e análise chamada Web Intelligence. Ela permite aos usuários de negócios controlar e gerenciar, de maneira fácil, informações armazenadas em diversas fontes de dados dentro e fora da empresa, de forma integrada, a partir de um computador *desktop*.
- A *Cognos* oferece uma arquitetura de Web *services* completa no seu produto Cognos 8. Ele permite um desenvolvimento de *software* mais fácil.
- A *Informatica* tem se concentrado muito no uso da Web para permitir às empresas controlar o desempenho comercial. Ao usar a plataforma de BI Power Center 8, as empresas reúnem métricas de desempenho comercial através de sistemas de voz, da Web e de transmissões

sem fio. A Analytics Delivery Platform da Informatica é um sistema baseado na Internet que fornece resultados de desempenho do negócio em tempo real.

- A ferramenta de BI *WebTrends* se concentra na análise em tempo real do tráfego na Web e das operações *online*. Ela permite às empresas controlar as tendências de compra do cliente, o lucro e a eficácia de campanhas publicitárias ou promoções de vendas por meio de milhões de visitas aos *sites* diariamente. O Site59.com Inc., um site de viagem especializado em pacotes de partida de última hora, descobriu com a análise ao vivo da WebTrends que os visitantes não conseguiam achar facilmente todos os pacotes de viagem disponíveis no *site*. A análise indicou como aprimorar e melhorar a estrutura. Desde então, o Site59.com constatou um aumento no número de visitantes e na proporção daqueles que fazem compras *online* (veja Pallatto, 2002).
- O *Google* oferece de graça seu *Google Analytics* para pequenas empresas. É um *software* para análise de acesso de registros na Web.
- A *ADVIZOR Solutions* oferece uma biblioteca interativa de gráficos que suporta necessidades de exibição comercial, análise integrada (p.ex., Visual Discovery, análise preditiva), análise sob demanda de diversas fontes de dados em tempo real, e auto-serviço apontar e clicar usando o Visual Discovery. Para mais detalhes, acesse advizorsolutions.com/solutions.htm.
- O KnowledgeStudio da Angoss é outro exemplo de ferramenta de análise da Web/*Web mining*. Veja a Figura 3.7 para uma amostra de captura de tela.

A utilização da análise de acesso na Web é demonstrada no Caso de aplicação 3.6.

CASO DE APLICAÇÃO 3.6

Análise da Web aperfeiçoa o desempenho do comércio eletrônico

As vendas de comércio eletrônico estão crescendo rapidamente, estimuladas pelo crescimento de novas categorias de produto e habilidade varejista de *marketing* digital, análise da Web e *marketing* multicanal.

Comerciantes virtuais, ansiosos para melhorar o retorno de investimento dos seus *websites*, devem se informar, em tempo real, sobre as atividades dos seus visitantes. Isso vai muito além de realizar análise de acesso à Web padrão e obter relatórios de operação com ferramentas distintas.

É fundamental entender o comportamento *online* do cliente para determinar como e o que anunciar e comercializar para ele. Entender e usar adequadamente as métricas operacionais de um *site* de comércio eletrônico pode fazer um negócio crescer ou falir. Por exemplo, promoções especiais de produtos podem ser colocadas *online* em questão de dias, em oposição aos meses exigidos para caras revisões de catálogo e malas diretas por todo o país.

Análise da Web pode impulsionar o lucro líquido. A diretora de Internet da Newport News (newport-news.com), Yun-Hui Chong, disse que os dados que sua empresa coleta nas atividades dos seus aproximadamente 2 milhões de visitantes mensais na Web per-

mite avaliar o retorno do investimento (ROI) de todas as suas campanhas de *marketing online*. Com base nisso, a empresa otimiza *banners* e a apresentação de produtos. Ela também usa as informações para fazer análise de acesso à Web a fim de entender como os clientes estão reagindo às mudanças no *site*. Tem se tornado especialmente importante identificar clientes que abandonam o *site* ou navegam em apenas determinadas categorias. A empresa envia a esses clientes por *e-mail* promoções personalizadas das suas categorias preferidas. Desde que a empresa começou a fazer isso, houve um aumento significativo na conversão de *e-mail* e no rendimento por *e-mail* enviado. Navegadores e abandonadores direcionados via *e-mail* em três categorias de produto que tinham as piores taxas de conversão resultaram em uma melhora superior a 6 vezes no aumento da receita por *e-mail* enviado, enquanto o custo por pedido caiu cerca de 83%. A análise da Web nitidamente vale a pena!

Fontes: compilado de P. Ruber, "Analytics Improve Merchandising", *Internetworld*, June 2003, and V. Rhodes, "SAS Improves Evaluation of Campaign Segments for Newport News", *DM Review Magazine*, March, 2002.

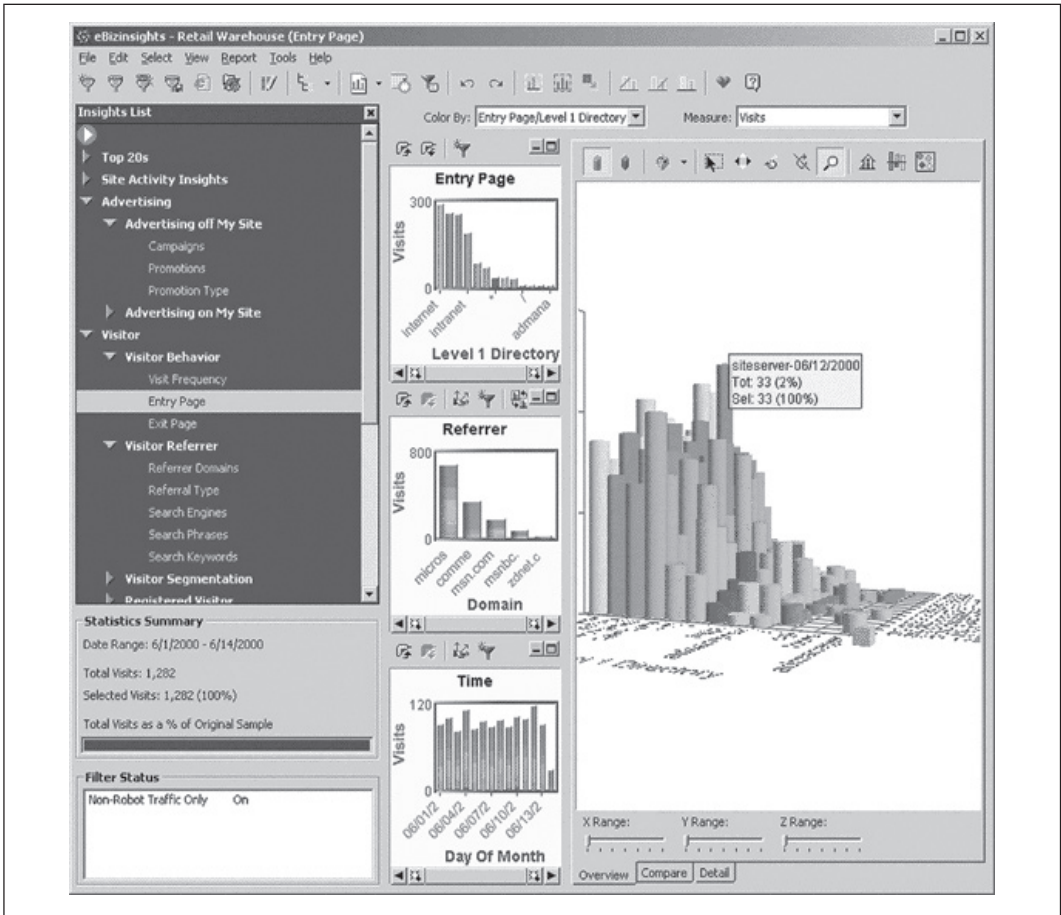


Figura 3.7 Captura de tela da análise visual de desempenho de *website* do eBizInsights.

Fonte: cortesia da Visual Insights.

Questões de revisão da Seção 3.10

- 1. Descreva o uso da Web para aprimorar as atividades de BI.
- 2. Defina *análise da Web*.
- 3. Descreva as aplicações da análise da Web.
- 4. Defina *análise de acesso na Web*.
- 5. Como os dados de acesso na Web são usados?

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.